

Laporan Sementara Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke-1

Nama : Kuswoyo Priyokusumo

NIM : 234308076

Kelas : TKA 6C

Akun Github : <https://github.com/kuswoyop>

Dosen Pengampu : Adiratna Ciptaningrum, S.T., M.T.

1. **Judul Percobaan** : MediaPipe Hand

2. **Latar Belakang** :

MediaPipe merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membuat pipeline yang akan digunakan pada machine learning untuk pemrosesan data dalam bentuk video, audio, dsb. MediaPipe, sebuah framework yang mempermudah pengembang dalam menciptakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan secara real-time. MediaPipe sangat efisien karena bisa berjalan lancar di ponsel sekalipun tanpa memerlukan perangkat keras yang berat. Salah satu fitur unggulannya adalah MediaPipe Hands, modul ini secara instan mampu mendeteksi tangan dan memetakan titik koordinat (landmarks) dari pergelangan hingga ujung jari.

3. **Identifikasi Masalah** :

Implementasi deteksi tangan secara *real-time* dengan MediaPipe menghadapi tantangan utama pada stabilitas komputasi, di mana perangkat yang kurang mumpuni sering mengalami *lag*. Selain itu, faktor eksternal seperti pencahayaan yang buruk dan latar belakang yang kompleks dapat menurunkan akurasi pelacakan titik *landmark*. Secara teknis, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada efisiensi penulisan kode serta ketepatan logika dalam membedakan tangan kanan dan kiri agar deteksi tetap stabil dan responsif.

4. **Tujuan** :

Praktikum ini bertujuan melatih mahasiswa mengimplementasikan deteksi tangan *real-time* menggunakan MediaPipe Hands di Python. Fokusnya adalah mengolah input kamera dan menganalisis titik landmark untuk mengenali posisi serta pergerakan tangan.

5. **Manfaat** :

Pada praktikum MediaPipe Hands mahasiswa dapat pemahaman teori *computer vision* melalui pemetaan titik *landmark* tangan. Selain itu, mahasiswa memperoleh keterampilan praktis dalam membangun aplikasi berbasis Python secara *real-time*. Pengalaman ini sangat berguna sebagai fondasi untuk mengembangkan teknologi interaksi manusia-komputer dan inovasi kecerdasan buatan di masa depan.

6. Program :

```
import cv2
import mediapipe
capture = cv2.VideoCapture(0)
mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
tangan = mediapipehand.Hands()

while True:
    success, img = capture.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    result = tangan.process(imgRGB)
    if result.multi_hand_landmarks:
        print("tangan")
    else:
        print("tidak ada")
    cv2.imshow("webcam", img)
    cv2.waitKey(10)
    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'): break
capture.release() # Tutupwebcam dan jendela tampilan saat q ditekan
cv2.destroyAllWindows()

import cv2 #import module opencv
import mediapipe
capture = cv2.VideoCapture(0)
mediapipehand = mediapipe.solutions.hans
tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=1)
mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils

while True:
    success, img = capture.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    result = tangan.process(imgRGB)

    if result.multi_hand_landmarks:
        for titiktangan in result.multi_hand_landmarks:

mpdraw.draw_landmarks(img,titiktangan,mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
    for id, titik in enumerate(titiktangan.landmark) :
        print (id)
        print(titik.x)
        print(titik.y)

    cv2.imshow("webcam,img")
    cv2.waitKey(10)
    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'): break
```

```
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

```
if result.multi_handedness:
    for idx, hand in enumerate(result.multi_handedness):
        if hand.classification[0].index == 1:
            cv2.putText(img, "kanan", (200, 50),
                        cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 5, (255, 0, 0), 3)
        elif hand.classification[0].index == 0:
            cv2.putText(img, "kiri", (200, 50),
                        cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 5, (0, 0, 255), 3)
```



